

Universidade de São Paulo - USP
Instituto de Ciências Matemáticas e Computação - ICMC

SCC240 - Bases de Dados
Prof. Dra. Elaine Parros M. de Souza
PAE: Anderson Henrique Giacomini

FUNDAÇÃO PROJETO TAMAR
EM PROL DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS
MARINHAS NO BRASIL

Ana Paula de Abreu Batista 12688424
Camila Aya Saito 15635649
Victoria Favero Nunes 15698302
Vinicius Moraes de Carvalho 15642432

São Carlos, Março de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Descrição do tema alvo	2
2	Modelo Entidade-Relacionamento	2
2.1	Funcionamento geral do sistema	2
2.2	Principais operações do sistema	4
2.3	Possíveis inconsistências do sistema, notas e ciclos	5
2.4	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento Estendido	6
3	Correções da primeira parte	8
4	Modelo Relacional	8
4.1	Esquema Relacional	8
4.2	Justificativas para as Decisões de Mapeamento	10
4.3	Notas do Modelo Relacional	14
5	Correções da segunda parte	14
6	Implementação	15
6.1	Estrutura de Diretórios	15
6.2	Scripts de Consultas	15
6.3	Aplicação	23
6.3.1	Descrição da Aplicação	23
6.3.2	Pré-requisitos do Sistema	24
6.3.3	Instruções de Uso	24
6.3.4	Funcionalidades de Inserção	24
6.3.5	Funcionalidades de Consulta	26
7	Conclusão	27

1 Introdução

1.1 Descrição do tema alvo

A Fundação Projeto Tamar atua no litoral brasileiro desde a década de 1980 com a missão de promover a conservação e a recuperação das populações de tartarugas marinhas por meio de ações de pesquisa científica, manejo e proteção ambiental. Ao longo de sua trajetória, o projeto consolidou-se como uma das principais iniciativas de conservação da biodiversidade marinha no Brasil.

A instituição é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e atua como coexecutora do Plano Nacional de Ação para a Conservação das Tartarugas Marinhas (PAN), coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Nesse contexto, o projeto desempenha um papel fundamental no monitoramento, na proteção e no estudo das espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no país.

Atualmente, o Projeto Tamar está presente em 22 localidades distribuídas em oito estados brasileiros — Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina — abrangendo regiões costeiras e ilhas oceânicas. Nessas áreas são desenvolvidas atividades de pesquisa, manejo e proteção das cinco espécies de tartarugas marinhas registradas no Brasil, além de iniciativas voltadas à educação ambiental, ao envolvimento comunitário e à valorização da cultura local.

Como resultado dessas ações, o projeto vem alcançando importantes conquistas, como a recuperação de populações de tartarugas marinhas, o avanço do conhecimento científico e o fortalecimento da participação das comunidades litorâneas na proteção dessas espécies. Dessa forma, o Projeto Tamar contribui significativamente para a conservação marinha e para a promoção de um modelo sustentável que integra preservação ambiental e desenvolvimento social.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Funcionamento geral do sistema

O sistema proposto tem como objetivo **apoiar o registro, organização e consulta de informações** relacionadas às atividades de monitoramento, conservação e pesquisa realizadas pelo Projeto Tamar. A plataforma é voltada principalmente para pesquisadores e equipes técnicas responsáveis pelo acompanhamento das tartarugas marinhas, bem como para colaboradores que atuam nas diferentes bases operacionais distribuídas ao longo do litoral brasileiro.

O sistema permite registrar ocorrências envolvendo tartarugas, armazenar dados científicos coletados em atividades de campo e acompanhar o histórico de eventos relacionados a cada indivíduo monitorado. Além disso, a plataforma possibilita o registro e a consulta de informações relacionadas às atividades de arrecadação de recursos do projeto, considerando que uma parcela significativa dos custos operacionais é financiada por meio de recursos próprios obtidos pela instituição.

O projeto atua em oito estados do país, nos quais estão localizadas suas bases operacionais. Uma **base** é responsável por coordenar diversas **unidades de atuação** distribuídas em diferentes municípios dentro do mesmo estado e registra o *estado e a cidade* em que ela mesma se encontra.

Uma **unidade de atuação** do projeto pode assumir, dependendo das atividades desenvolvidas na região, somente os seguintes *tipos* ou uma combinação entre eles: **loja, museu e área de monitoramento**.

Uma **loja** comercializa *produtos* artesanais fornecidos e produzidos por **artesãos** locais *subsidiados* pelo projeto, destinados à venda para consumidores finais. Um artesão local fornece exclusivamente para uma única loja. Cada loja pode disponibilizar diferentes tipos de produtos, de acordo com os itens produzidos pelos artesãos da região. As vendas realizadas nas lojas são registradas como **pedidos**, contendo informações como o *valor da compra e a data e hora da transação*.

Um **museu** é um espaço destinado à visitação pública e à educação ambiental. Neles é realizada a cobrança de **ingressos** para acesso, que podem ser categorizados como *inteira, meia-entrada ou gratuita*. A categoria de ingresso depende de fatores como *idade do visitante ou enquadramento em categorias prioritárias por lei*. Cada *categoria* possui um *valor associado*, que pode variar de acordo com a cidade em que o museu está localizado.

O funcionamento dos museus conta com a atuação de **funcionários**, que podem atuar como *voluntários ou estagiários remunerados*. Esses colaboradores são responsáveis pela condução de visitas e pelo apoio às atividades desenvolvidas no espaço. Para fins de controle administrativo, a *data final* de estágio ou voluntariado desses funcionários é registrado a partir da *data de início* de suas atividades.

Uma **área de monitoramento** é responsável por *trechos do litoral ou faixas de areia* onde são realizados **eventos** de acompanhamento e conservação das tartarugas marinhas, com *data e hora registrados*. Nessas áreas são registrados diferentes eventos relacionados ao monitoramento desses animais.

Cada **evento** envolve *uma única tartaruga* e ocorre em uma *única área de monitoramento*, sendo classificado em somente um dos seguintes tipos:

- **Resgate ou encalhe**, no qual são registradas informações como o *motivo do resgate* e se a tartaruga foi encontrada *viva ou morta*;
- **Pesca**, que pode ter como classe o valor: *monitorada*, quando há coleta de dados da tartaruga, realização de check-up e identificação do animal, ou *não monitorada*, quando a captura ocorre de forma acidental por pescadores locais;
- **Desova**, na qual são registradas informações sobre o **ninho**, incluindo sua *posição, identificação por estaqueamento, número de ovos e quantidade de filhotes após a eclosão*. Um evento de desova é caracterizado por apenas um ninho.

Em casos de resgate de tartarugas vivas ou pesca não monitorada, é necessário sempre encaminhá-la para *reabilitação* antes de sua devolução ao ambiente natural.

Cada evento registrado em uma área de monitoramento possui um único **pesquisador** responsável, que possui *formação acadêmica e remuneração específica*, que coordena as atividades de monitoramento e conta com o auxílio de uma equipe formada por *voluntários e estagiários*.

Cada **tartaruga** envolvida no projeto recebe um *código alfanumérico*, uma anilha metálica fixada em sua nadadeira. Além disso, o sistema registra características individuais do animal, como *peso, tamanho do casco e sexo*, bem como informações relacionadas à sua **espécie**, incluindo o *nome científico e o nível de ameaça de extinção*.

2.2 Principais operações do sistema

O sistema proposto permite a realização de diversas operações relacionadas ao registro, atualização e consulta de informações referentes às atividades desenvolvidas pelo Projeto Tamar. Essas operações são executadas principalmente por pesquisadores e pelas equipes administrativas vinculadas às bases e as unidades de atuação do projeto.

- **Pesquisador**

- Registrar novos eventos de monitoramento em uma área de monitoramento;
- Consultar eventos ocorridos em determinada área de monitoramento ou período;
- Registrar novas tartarugas no sistema, associando suas características biológicas;
- Atualizar ou corrigir informações de uma tartaruga previamente registrada;
- Consultar o histórico de eventos associados a uma determinada tartaruga;
- Registrar informações de ninhos em eventos de desova;
- Registrar encaminhamentos de tartarugas para reabilitação;
- Consultar estatísticas sobre eventos de monitoramento, como número de resgates, desovas ou ocorrências de pesca monitorada e não monitorada;
- Consultar número de reabilitações por resgate ou por pesca não monitorada ou por período;
- Consultar número de tartarugas cadastradas por espécie ou por nível de ameaça de extinção.

- **Operações realizadas pela Base**

- Registrar e atualizar informações sobre novas bases operacionais e unidades de atuação;
- Consultar funcionários, voluntários e estagiários vinculados às unidades;
- Consultar produtos em uma determinada loja;
- Consultar vendas realizadas nas lojas e histórico de pedidos;
- Consultar ingressos de museus e informações sobre visitação;
- Consultar relatórios de arrecadação provenientes de vendas e ingressos.

- **Operações realizadas pela Loja**

- Cadastrar e consultar artesãos locais vinculados à loja;
- Cadastrar e consultar produtos artesanais produzidos por artesãos locais;
- Cadastrar e consultar vendas realizadas e histórico de pedidos;

- **Operações realizadas pelo Museu**

- Cadastrar e consultar funcionários, voluntários e estagiários vinculados;
- Cadastrar e consultar ingressos de museus e informações sobre visitação;
- Consultar e consultar vendas realizadas e histórico de ingressos.

- **Operações realizadas pela Área de Monitoramento**

- Consultar eventos registrados;
- Consultar tartarugas registradas;
- Consultar histórico de atividades realizadas por um pesquisador;
- Cadastrar e consultar pesquisador;

2.3 Possíveis inconsistências do sistema, notas e ciclos

Nota 1: A entidade *Unidade de Atuação* é identificada pela combinação dos atributos *cidade*, *tipo*, *UF* (chave owner), que compõem sua chave identificadora.

Nota 2: A chave da entidade *Pedido* é composta pelos atributos *data/hora*, *CPF do consumidor*, *cidade*, *tipo* e *UF* (chave owner). A aplicação deve garantir o tratamento de situações em que um mesmo consumidor realize pedidos na mesma data e horário em cidades diferentes.

Nota 3: A chave da entidade *Ingresso* é composta pelos atributos *data/hora*, *CPF do visitante*, *cidade*, *tipo* e *UF* (chave owner). A aplicação deve tratar casos em que um mesmo visitante adquira ingressos na mesma data e horário em cidades distintas.

Nota 4: O atributo *data/hora* associado à entidade *Evento* é registrado apenas com precisão de hora inteira, desconsiderando minutos e segundos. Essa restrição evita inconsistências temporais no registro das ocorrências. Cada evento é identificado pela combinação do *código da anilha* da tartaruga e do atributo *data/hora*, garantindo a unicidade dos eventos associados a um mesmo indivíduo.

Nota 5: Apenas tartarugas do sexo *fêmea* podem estar associadas a eventos do tipo *desova*.

Nota 6: Os atributos *reabilitação* e *vivo* são do tipo booleano, em que o valor *verdadeiro* indica, respectivamente, que a tartaruga foi encaminhada para reabilitação e que o animal foi encontrado vivo.

Nota 7: O atributo “*prioridade por lei*” indica se a pessoa possui direito a atendimento prioritário conforme previsto em legislação. Esse atributo pode assumir valores como *gestante*, *PCD* (*Pessoa com Deficiência*), *entre outros* casos previstos. Caso a pessoa não se enquadre em nenhuma categoria de prioridade legal, o atributo deve permanecer *nulo*.

Ciclo Loja–Pedido–Pessoa–Ingresso–Museu: O ciclo envolve a entidade Pessoa em dois processos complementares dentro do sistema. A Pessoa pode realizar um Pedido em uma Loja, por meio da relação vende para, estabelecendo sua interação com o contexto comercial. Paralelamente, a Pessoa pode adquirir um Ingresso, que é utilizado na relação visita, conectando-a a um Museu.

Dessa forma, o ciclo envolve entidades que são especializações de Unidade de Atuação, permitindo que Loja e Museu pertençam ao mesmo contexto organizacional. Isso possibilita cenários em que uma mesma pessoa interage com diferentes serviços dentro de uma mesma unidade.

Ciclo Museu–Funcionário–Pesquisador–Evento–Área de Monitoramento: O ciclo é estabelecido a partir da relação atua em entre Funcionário e Museu. Esse Funcionário pode também se relacionar com um Pesquisador por meio da relação auxilia. O Pesquisador, por sua vez, está associado ao monitoramento de um Evento, que é sediado em uma Área de Monitoramento.

Como Museu e Área de Monitoramento são especializações de Unidade de Atuação, o encadeamento dessas relações caracteriza um ciclo no modelo, conectando diferentes entidades dentro de um mesmo contexto organizacional. Isso possibilita que atividades de operação, pesquisa e monitoramento estejam integradas, mesmo quando realizadas por diferentes agentes.

2.4 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento Estendido

A Figura 1 representa o diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento Estendido. Caso seja necessário, é possível acessá-lo também por meio do ***link*** disponibilizado no relatório.

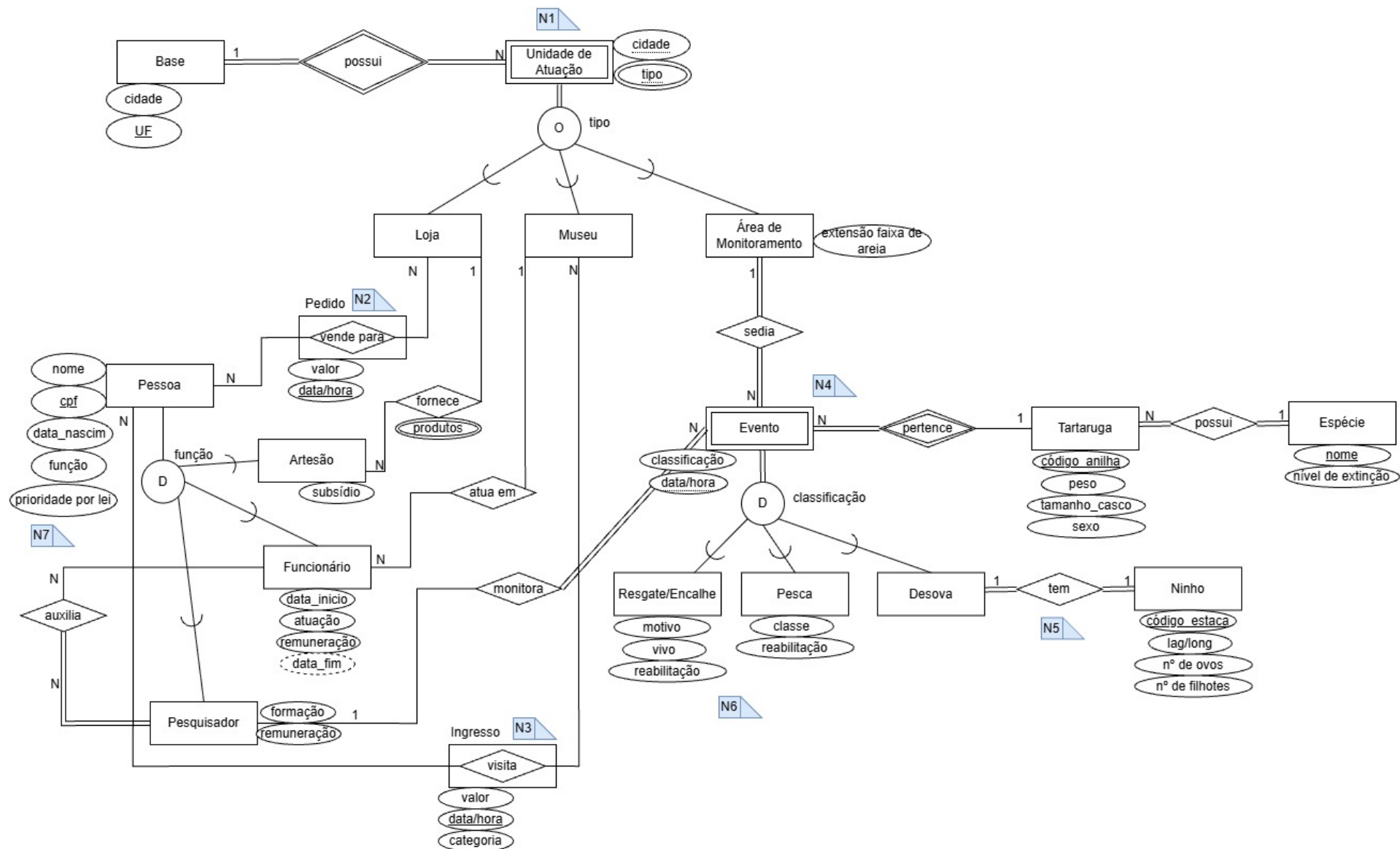


Figura 1: Diagrama MER-X

3 Correções da primeira parte

Antes da realização da segunda etapa do projeto, foram efetuadas algumas modificações em relação à primeira entrega, com o objetivo de corrigir inconsistências apontadas pelo monitor e aprimorar tanto o desempenho quanto a clareza do modelo. As principais alterações realizadas foram as seguintes:

- **Ajustes textuais para explicitar atributos e relacionamentos** já representados no diagrama, tais como: categoria de ingresso, data e hora do evento, classe de pesca, formação e remuneração do pesquisador, além do nome científico da tartaruga.
- **Correção das notas 1 e 2, incluindo a UF como parte da identificação de Pedido e Ingresso:** Inicialmente, as entidades Pedido e Ingresso eram identificadas apenas por data/hora, CPF do consumidor ou visitante, cidade e tipo. Entretanto, essa modelagem estava incorreta, pois Unidade de Atuação é uma entidade fraca e depende da UF da Base para sua identificação. Dessa forma, Pedido e Ingresso passaram a ser identificados por data/hora, CPF do consumidor ou visitante, cidade, tipo e UF.
- **Correção da cardinalidade N:N no relacionamento “vende para” entre Pessoa e Loja:** No diagrama anterior, a cardinalidade estava definida como N:1, o que implicava que uma pessoa poderia comprar de apenas uma loja, situação incompatível com o contexto do Projeto Tamar. Assim, a cardinalidade foi alterada para N:N, permitindo que uma pessoa realize compras em diferentes lojas.
- **Correção da cardinalidade N:N no relacionamento “visita” entre Pessoa e Museu:** No diagrama anterior, a cardinalidade estava definida como N:1, o que implicava que uma pessoa poderia visitar apenas uma loja, situação incompatível com o contexto do Projeto Tamar. Assim, a cardinalidade foi alterada para N:N, permitindo que uma pessoa visite diferentes museus.
- **Correção da cardinalidade N:1 no relacionamento “fornece” entre Artesão e Loja:** No modelo anterior, a cardinalidade estava definida como 1:N, indicando que um artesão poderia fornecer produtos para diversas lojas e que cada loja receberia produtos de apenas um artesão. Como isso não representa adequadamente o contexto analisado, a cardinalidade foi ajustada para N:1, permitindo que um artesão forneça produtos para apenas uma loja, enquanto uma loja pode receber produtos de diversos artesãos.
- **Explicação dos ciclos Loja–Pedido–Pessoa–Ingresso–Museu e Museu–Funcionário–Pesquisador–Evento–Área de Monitoramento:** Foram acrescentadas, na Seção 2.3 deste relatório, explicações detalhadas sobre os ciclos presentes no modelo.

4 Modelo Relacional

4.1 Esquema Relacional

Abaixo está o diagrama do Modelo Relacional. Caso seja desejado, é possível acessá-lo a partir deste *link*.

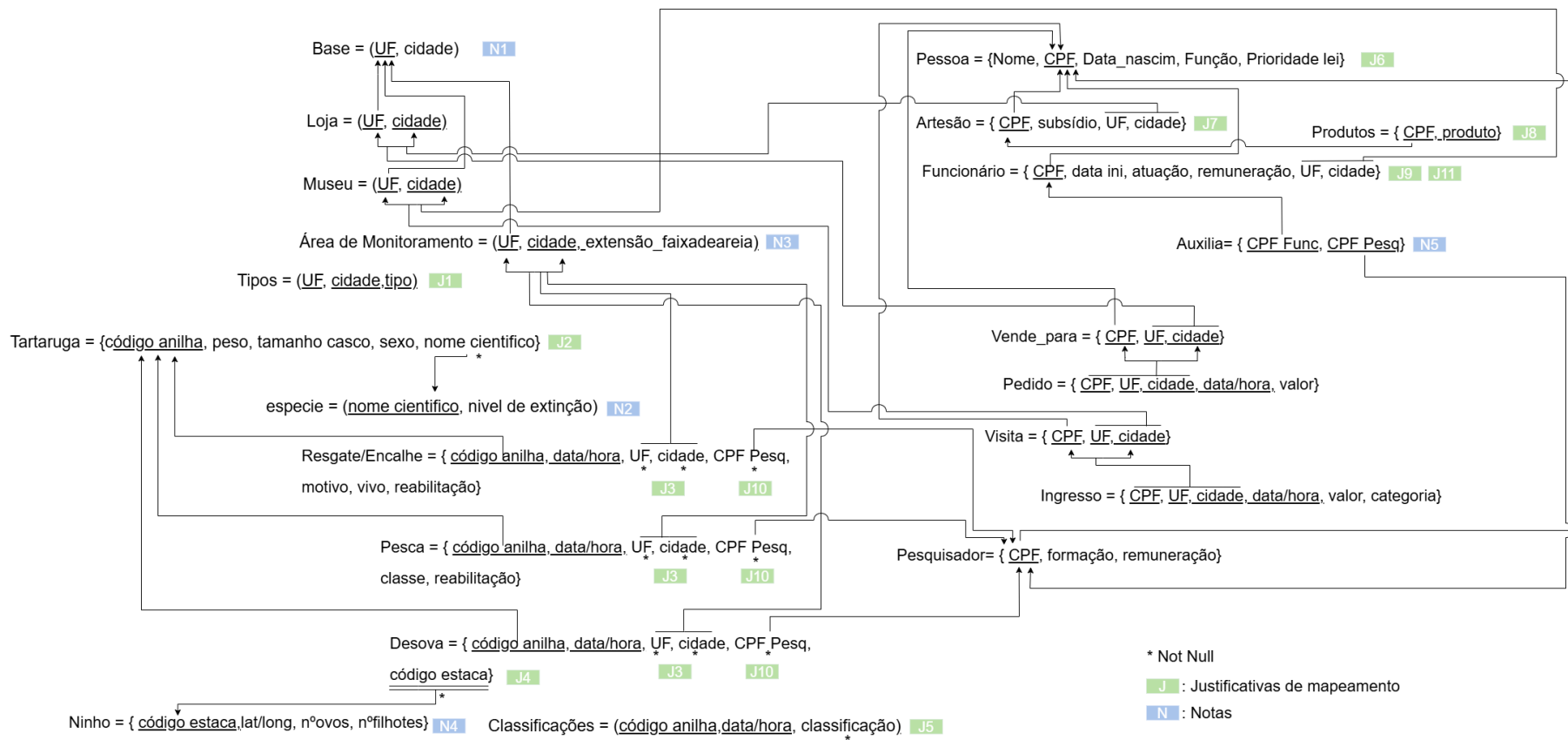


Figura 2: Diagrama Modelo Relacional

4.2 Justificativas para as Decisões de Mapeamento

• Justificativa 1 - Especialização de Unidade de Atuação

- **Solução adotada:** Optou-se por não criar uma tabela para a entidade generalista Unidade de Atuação, realizando o mapeamento diretamente nas tabelas das entidades especializadas (Loja, Museu e Área de Monitoramento), que passaram a conter os atributos necessários e a herdar a identificação associada à entidade Base. Além disso, foi considerada uma relação de suporte para os tipos de unidade, permitindo representar a sobreposição entre especializações.
- **Vantagens:** Essa abordagem simplifica a estrutura do modelo e evita a criação de uma tabela adicional, reduzindo o custo de armazenamento e das consultas. Além disso, facilita o acesso direto às informações específicas de cada tipo de unidade e permite garantir a especialização total diretamente no modelo.
- **Desvantagens:** Pode haver aumento no custo das consultas que envolvem múltiplas especializações, devido à necessidade de junções entre diferentes tabelas.
- **Alternativa:** Uma alternativa seria manter uma tabela generalista Unidade de Atuação associada às tabelas especializadas. Essa alternativa não foi adotada pois introduz uma tabela adicional e aumenta o custo das consultas, sem trazer benefícios relevantes, além de não garantir, por si só, a especialização total, exigindo controle adicional para assegurar que toda instância de Unidade de Atuação pertença a alguma especialização.

• Justificativa 2 – Relacionamento Tem (Tartaruga–Espécie)

- **Solução adotada:** Optou-se por representar o relacionamento por meio da inclusão do identificador de Espécie na tabela de Tartaruga, com restrição NOT NULL, estabelecendo diretamente a associação, uma vez que cada tartaruga pertence a uma única espécie.
- **Vantagens:** Essa abordagem evita redundância de dados, pois as informações da espécie são armazenadas em uma única tabela, além de simplificar a estrutura do modelo e reduzir o custo de armazenamento e das consultas.
- **Desvantagens:** Não é possível garantir, apenas no modelo relacional, que toda espécie esteja associada a pelo menos uma tartaruga, sendo necessário controle adicional na aplicação.
- **Alternativa:** Uma alternativa seria criar uma tabela própria para representar o relacionamento entre Tartaruga e Espécie. Essa alternativa não foi adotada pois introduz uma estrutura adicional desnecessária para um relacionamento simples, aumentando o custo de armazenamento e das consultas sem trazer benefícios relevantes.

• Justificativa 3 – Relacionamento Sedia (Área de Monitoramento–Eventos Específicos)

- **Solução adotada:** Optou-se por representar o relacionamento por meio da inclusão do identificador da Área de Monitoramento em cada uma das tabelas dos eventos específicos, com restrição NOT NULL, estabelecendo diretamente a associação, uma vez que cada evento ocorre em uma única área.
- **Vantagens:** Essa abordagem simplifica a estrutura do modelo e evita a criação de uma tabela adicional, reduzindo o custo de armazenamento e permitindo acesso mais direto às informações relacionadas.

- **Desvantagens:** Não é possível garantir, apenas no modelo relacional, que toda Área de Monitoramento esteja associada a pelo menos um evento, sendo necessário controle adicional. Além disso, pode haver aumento no custo das consultas que envolvem diferentes tipos de eventos, devido à necessidade de junções.
- **Alternativa:** Uma alternativa seria criar uma tabela própria para representar o relacionamento Sedia. Essa alternativa não foi adotada pois introduz uma estrutura adicional desnecessária para um relacionamento simples, aumentando o custo de armazenamento e das consultas sem trazer benefícios relevantes no contexto atual.
- **Justificativa 4 – Relacionamento tem (Desova-Ninho)**
 - **Solução adotada:** Optou-se incluir o identificador de Ninho na tabela de Desova, com restrição de unicidade e NOT NULL, garantindo correspondência exclusiva e participação total entre as entidades.
 - **Vantagens:** Essa abordagem simplifica a estrutura do modelo e reduz o custo das consultas, permitindo acesso mais direto às informações relacionadas entre desovas e ninhos.
 - **Desvantagens:** Há redução de flexibilidade caso o relacionamento evolua para outro tipo de cardinalidade no futuro, além de criar uma dependência mais forte entre as tabelas envolvidas.
 - **Alternativa:** Uma alternativa seria incorporar os atributos de Ninho diretamente na tabela de Desova. Essa alternativa não foi adotada pois elimina a independência da entidade Ninho, dificultando sua utilização em consultas específicas e sua identificação no sistema.
- **Justificativa 5 – Especializações de Evento**
 - **Solução adotada:** Optou-se por não utilizar uma tabela para a entidade generalista Evento, realizando o mapeamento diretamente nas tabelas das entidades especializadas, que passaram a conter tanto seus atributos específicos quanto os atributos comuns. Adicionalmente, foi utilizada uma relação de suporte para classificação entre os eventos específicos, de forma a apoiar consultas e garantir a restrição de disjunção. Utilizou-se também a notação de NOT NULL para garantir a participação total das entidades especializadas, assegurando que todos os registros pertençam obrigatoriamente a um tipo específico de evento.
 - **Vantagens:** Essa abordagem elimina a necessidade de junções com uma tabela generalista, reduzindo o custo das consultas e simplificando a estrutura do modelo.
 - **Desvantagens:** Há redundância de atributos comuns entre as tabelas das especializações, o que pode aumentar o custo de armazenamento e dificultar a manutenção dos dados. Além disso, relacionamentos que originalmente estariam associados à entidade generalista Evento precisam ser mapeados individualmente em cada entidade especializada, aumentando a complexidade do modelo e a quantidade de restrições e chaves estrangeiras necessárias para manter a consistência dos dados.
 - **Alternativa:** Uma alternativa seria manter uma tabela generalista Evento associada às tabelas especializadas. Essa alternativa não foi adotada pois introduz uma tabela adicional e aumenta o custo das consultas devido à necessidade de junções, além de não garantir, por si só, a participação total da especialização no modelo relacional.
- **Justificativa 6 – Especialização da entidade Pessoa**

- **Solução adotada:** Optou-se por mapear a entidade Pessoa em uma tabela generalista contendo os atributos comuns e um atributo discriminador responsável por indicar o tipo de pessoa. As entidades especializadas foram representadas em tabelas próprias, contendo apenas seus atributos específicos e mantendo seus relacionamentos particulares.
 - **Vantagens:** Essa abordagem mantém uma representação centralizada da entidade Pessoa, evitando redundância dos atributos comuns e garantindo maior consistência dos dados. Além disso, permite que uma pessoa seja cadastrada independentemente de pertencer a alguma especialização, característica compatível com a natureza parcial da generalização adotada. A separação entre a entidade generalista e as especializadas também facilita o gerenciamento de atributos e relacionamentos específicos de cada tipo de pessoa, mantendo o modelo mais organizado e aderente à semântica do domínio. Adicionalmente, possibilita que a entidade Pessoa mantenha relacionamentos aplicáveis a qualquer indivíduo, enquanto as entidades especializadas podem possuir relacionamentos próprios, representando de forma mais precisa os diferentes papéis desempenhados pelas pessoas no sistema.
 - **Desvantagens:** Há aumento no custo das consultas que necessitam acessar simultaneamente atributos gerais e específicos, devido à necessidade de junções entre as tabelas.
 - **Alternativa:** Uma alternativa seria utilizar uma única tabela contendo todos os atributos das especializações, controlados por um atributo discriminador. Essa alternativa não foi adotada pois gera muitos valores nulos e reduz a clareza estrutural do modelo.
- **Justificativa 7 - Relacionamento Fornece (Artesão-Loja)**
 - **Solução adotada:** Optou-se por representar o relacionamento por meio da inclusão do identificador da Loja na tabela de Artesão, estabelecendo diretamente a associação, uma vez que cada artesão está vinculado a somente uma loja.
 - **Vantagens:** Essa abordagem simplifica o modelo e evita a criação de uma tabela adicional, reduzindo o custo de armazenamento e permitindo acesso mais direto às informações relacionadas.
 - **Desvantagens:** Pode haver aumento no custo das consultas que envolvem informações conjuntas de artesãos e lojas, devido à necessidade de junções. Além disso, essa abordagem pode introduzir valores nulos na chave estrangeira referente à loja, uma vez que o sistema permite o cadastro de artesãos que não fornecem para nenhuma loja.
 - **Alternativa:** Uma alternativa seria criar uma tabela própria para representar o relacionamento entre Artesão e Loja. Essa alternativa não foi adotada pois introduz uma estrutura adicional desnecessária para um relacionamento simples, aumentando o custo de armazenamento e das consultas, além de não trazer benefícios significativos no cenário atual.
 - **Justificativa 8 - Atributo multivalorado 'produtos' de relacionamento (Artesão-Loja)**
 - **Solução adotada:** Optou-se por representar o atributo multivalorado por meio de uma tabela associativa entre Artesão e Produto, com chave primária composta, permitindo que um artesão esteja ligado a vários produtos.
 - **Vantagens:** Essa abordagem representa corretamente a realidade do problema, permitindo múltiplas associações sem limitação fixa. Além disso, apenas as associações existentes são armazenadas, evitando desperdício de espaço.

- **Desvantagens:** Há aumento no custo das consultas, pois é necessário realizar junções para obter os produtos de um artesão. Além disso, a existência de uma tabela adicional implica maior custo de armazenamento.
- **Alternativa:** Uma alternativa seria armazenar os produtos diretamente na tabela de Artesão, como uma lista de valores ou múltiplas colunas. Essa alternativa não foi adotada pois exigiria limitar a quantidade de produtos ou resultaria em muitos valores nulos, além de dificultar consultas, atualizações e manutenção dos dados.
- **Justificativa 9 - Relacionamento Atua (Funcionário-Museu)**
 - **Solução adotada:** Optou-se por representar o relacionamento por meio da inclusão do identificador do Museu na tabela de Funcionário, estabelecendo diretamente a associação, uma vez que cada funcionário está vinculado a um único museu.
 - **Vantagens:** Essa abordagem simplifica o modelo e evita a criação de uma tabela adicional, reduzindo o custo de armazenamento e permitindo acesso mais direto às informações relacionadas.
 - **Desvantagens:** Pode haver aumento no custo de consultas que envolvem informações conjuntas de funcionários e museus, devido à necessidade de junções.
 - **Alternativa:** Uma alternativa seria criar uma tabela própria para representar o relacionamento entre Funcionário e Museu. Essa alternativa não foi adotada pois introduz uma estrutura adicional desnecessária para um relacionamento simples, aumentando o custo de armazenamento e das consultas sem trazer benefícios relevantes no cenário atual.
- **Justificativa 10 - Relacionamento Monitora (Pesquisador–Eventos Específicos)**
 - **Solução adotada:** Optou-se por incluir o identificador do pesquisador em cada uma das tabelas dos eventos específicos, representando diretamente a associação entre pesquisador e evento, uma vez que cada Evento está vinculado a somente um Pesquisador.
 - **Vantagens:** Essa abordagem simplifica o modelo e evita a criação de uma tabela adicional, permitindo uma associação direta e reduzindo o custo de armazenamento, além de garantir participação total.
 - **Desvantagens:** O identificador do pesquisador aparece em múltiplas tabelas, o que pode aumentar o custo de consultas que envolvem diferentes tipos de eventos, devido à necessidade de junções ou combinações de resultados.
 - **Alternativa:** Uma alternativa seria criar uma tabela própria para representar o relacionamento Monitora entre pesquisador e evento. Essa alternativa não foi adotada pois aumentaria a complexidade estrutural do modelo e o custo de armazenamento, além de não trazer benefícios significativos, já que o relacionamento não possui atributos próprios.
- **Justificativa 11 - Atributo derivado ‘data_fim’ (Funcionário)**
 - **Solução adotada:** O atributo data_fim não foi armazenado diretamente na base de dados, pois pode ser obtido a partir da data de início (data_ini) e do tipo de atuação exercida pelo funcionário (como estágio ou voluntariado), que possuem durações previamente definidas.
 - **Vantagens:** O cálculo da data_fim a partir dos dados existentes evita inconsistências, garantindo que o valor esteja sempre correto em relação à data_ini e ao tipo de atuação.
 - **Desvantagens:** O valor da data_fim precisa ser calculado sempre que necessário. Além disso, essa abordagem reduz a flexibilidade do modelo, pois assume que a duração de cada

tipo de atuação é fixa e previamente definida. Situações excepcionais, como prorrogação, interrupção antecipada ou alteração do período previsto de um estágio ou trabalho voluntário, tornam-se mais difíceis de representar, podendo exigir regras adicionais ou adaptações no modelo.

- **Alternativa:** A alternativa seria armazenar esse atributo diretamente na base de dados, porém isso não foi adotado por abrir possibilidade de inconsistências caso a `data_ini` ou o tipo de atuação sejam alterados sem a devida atualização da `data_fim`.

4.3 Notas do Modelo Relacional

- **Nota 1:** A participação total da entidade Base nas especializações deve ser garantida pela aplicação, assegurando que toda base cadastrada esteja associada a pelo menos uma unidade de atuação.
- **Nota 2:** A participação total de Espécie no relacionamento com Tartaruga (ou seja, garantir que toda espécie possua pelo menos uma tartaruga associada) não pode ser assegurada apenas por restrições do modelo relacional, devendo ser controlada pela aplicação.
- **Nota 3:** A participação total de Área de Monitoramento no relacionamento com Evento (ou seja, garantir que toda área esteja associada a pelo menos um evento) não pode ser assegurada apenas pelo modelo relacional, sendo necessário controle pela aplicação.
- **Nota 4:** A participação total de Ninho no relacionamento com Desova (ou seja, garantir que todo ninho esteja associada a um evento Desova) não pode ser assegurada apenas pelo modelo relacional, sendo necessário controle pela aplicação.
- **Nota 5:** A participação total de Pesquisador no relacionamento Auxilia deve ser garantido em aplicação, assegurando que todo pesquisador cadastrado no sistema está associado a pelo menos um funcionário na relação Auxilia.
- **Nota 6:** A aplicação deve manter consistência entre as tabelas Resgate, Pesca, Desova e Classificacao, garantindo que todo par tartaruga e data_hora presente em uma especialização de evento apareça também na tabela Classificacao com a classificação correspondente.
- **Nota 7:** A aplicação deve manter consistência entre as tabelas Loja, Museu e Área de Monitoramento e Tipos, garantindo que todo par UF e cidade presente em uma especialização de Unidade de Atuação apareça também na tabela Tipos com o tipo correspondente.

5 Correções da segunda parte

Antes da realização da terceira etapa do projeto, foram efetuadas revisões na segunda entrega com o objetivo de aprimorar a completude, a clareza e a fundamentação das justificativas associadas às decisões de mapeamento adotadas na construção do modelo relacional. As alterações consistiram principalmente no detalhamento das vantagens, desvantagens consideradas para cada escolha de modelagem. As justificativas revisadas e complementadas correspondem aos itens 5, 6, 7, 10 e 11.

6 Implementação

Nesta seção, serão apresentados a implementação do banco de dados e o protótipo inicial da aplicação desenvolvidos para o projeto. A base de dados foi implementada utilizando o SGBD Oracle, seguindo o esquema relacional definido nas etapas anteriores e incorporando as revisões realizadas a partir dos comentários recebidos.

Nesta etapa, foram criadas todas as tabelas do banco de dados, juntamente com suas respectivas restrições de integridade, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais mecanismos necessários para garantir a consistência dos dados. Também foram desenvolvidos scripts para a população da base, permitindo a inserção de dados de teste compatíveis com o domínio modelado.

Além disso, foram elaboradas consultas SQL de média e alta complexidade com o objetivo de validar o esquema implementado e demonstrar a capacidade do banco de dados em responder a diferentes requisitos de informação. Por fim, foi desenvolvido um protótipo inicial da aplicação integrado à base de dados, possibilitando a interação com as informações armazenadas e a demonstração das principais funcionalidades previstas para o sistema.

6.1 Estrutura de Diretórios

O repositório do projeto está publicamente disponível no GitHub e pode ser acessado por meio do [link](#)

A estrutura de diretórios foi organizada de forma semântica para agrupar os artefatos produzidos ao longo das etapas de desenvolvimento. Na raiz do repositório, encontra-se a documentação geral do projeto.

O diretório `SQL` contém os arquivos relacionados à implementação do banco de dados, incluindo o esquema relacional, os scripts de criação e remoção das tabelas, os scripts de inserção de dados e o conjunto de consultas desenvolvidas para validação e demonstração das funcionalidades do sistema.

Já o diretório `Application` reúne os arquivos da aplicação, incluindo o código responsável pela interface com o banco de dados e pela execução das funcionalidades implementadas. O arquivo principal da aplicação é o `app.py`, sendo responsável por coordenar as operações realizadas pelos usuários e a comunicação com a base de dados.

6.2 Scripts de Consultas

Consulta 1: Pesquisadores com Atuação em Todas as Áreas de Monitoramento

O objetivo desta consulta é identificar pesquisadores que possuem atuação em todas as áreas de monitoramento cadastradas no sistema. A consulta busca pesquisadores responsáveis por atividades de campo em cada uma dessas áreas, caracterizando um caso clássico de divisão relacional. Esse tipo de informação é útil para reconhecer profissionais com ampla experiência operacional e participação abrangente no projeto, tornando-os fundamentais para atuar no treinamento de equipes em novas áreas de monitoramento e contribuir para a expansão da abrangência nacional do projeto.

A consulta utiliza uma dupla negação com **NOT EXISTS** para implementar a operação de divisão relacional em SQL. A subconsulta externa percorre todas as áreas de monitoramento cadastradas, enquanto a subconsulta interna verifica se existe ao menos um registro de atuação

do pesquisador na área correspondente. Caso exista alguma área para a qual o pesquisador não possua registro de participação, ele é excluído do resultado.

As tabelas PESSOA e PESQUISADOR são utilizadas para recuperar os dados cadastrais dos pesquisadores, enquanto a tabela RESGATE_ENCALHE fornece os registros das atividades realizadas em cada área de monitoramento. O resultado retorna o nome e o CPF dos pesquisadores que possuem atuação em todas as áreas registradas no sistema.

```

1 SELECT p.Nome, p.CPF
2 FROM Pessoa p
3 JOIN Pesquisador pq ON p.CPF = pq.CPF
4 WHERE NOT EXISTS (
5     SELECT a.UF, a.cidade
6     FROM Area_de_Monitoramento a
7     WHERE NOT EXISTS (
8         SELECT 1
9         FROM Resgate_Encalhe r
10        WHERE r.CPF_Pesq = pq.CPF
11              AND r.UF = a.UF
12              AND r.cidade = a.cidade
13     )
14 );

```

Consulta 2: Sucesso Reprodutivo Superior à Média por Espécie

O objetivo desta consulta é identificar tartarugas cujos ninhos apresentaram uma taxa de eclosão superior à média observada para a respectiva espécie. A taxa de eclosão é calculada pela razão entre o número de filhotes e o número total de ovos do ninho, representando um importante indicador do sucesso reprodutivo dos indivíduos monitorados.

As informações obtidas permitem identificar tanto fêmeas com elevado desempenho reprodutivo quanto áreas de monitoramento que oferecem condições favoráveis para incubação e desenvolvimento dos ovos. Dessa forma, a consulta pode auxiliar na definição de estratégias de conservação, direcionamento de recursos e priorização de áreas para monitoramento e proteção ambiental.

A consulta utiliza uma subconsulta correlacionada para calcular a taxa média de eclosão de cada espécie. Para cada ninho analisado, a subconsulta recupera a média das taxas de eclosão dos ninhos pertencentes à mesma espécie, permitindo a comparação do desempenho individual com o desempenho médio de seus pares. Apenas os registros cuja taxa de eclosão é superior à média da espécie são retornados.

As tabelas DESOVA, NINHO, TARTARUGA e ESPECIE são utilizadas para relacionar os dados dos ninhos, das tartarugas e das espécies monitoradas. O resultado apresenta a identificação da tartaruga, a área de monitoramento associada ao ninho, a espécie, o nível de extinção e os valores utilizados no cálculo da taxa de eclosão.

```

1 SELECT
2     t1.codigo_anilha AS "Codigo da Tartaruga",
3     d1.UF AS "UF (Area de Monitoramento)",
4     d1.cidade AS "Cidade (Area de Monitoramento)",
5     t1.nome_cientifico AS "Especie",
6     e1.nivel_de_extincao AS "Nivel de Extincao",
7     n1.n_ovos AS "Total de Ovos",
8     n1.n_filhotes AS "Total de Filhotes",

```

```

9      ROUND((n1.n_filhotes / n1.n_ovos) * 100, 2) AS "Taxa de Eclosao
      (%) "
10 FROM Desova d1
11 JOIN Ninho n1 ON d1.codigo_estaca = n1.codigo_estaca
12 JOIN Tartaruga t1 ON d1.codigo_anilha = t1.codigo_anilha
13 JOIN Especie e1 ON e1.nome_cientifico = t1.nome_cientifico
14 WHERE (n1.n_filhotes / n1.n_ovos) > (
15     SELECT AVG(n2.n_filhotes / n2.n_ovos)
16     FROM Desova d2
17     JOIN Ninho n2 ON d2.codigo_estaca = n2.codigo_estaca
18     JOIN Tartaruga t2 ON d2.codigo_anilha = t2.codigo_anilha
19     WHERE t2.nome_cientifico = t1.nome_cientifico
20 );

```

Consulta 3: Tartarugas Reabilitadas com eventos Posteriores

O objetivo desta consulta é identificar tartarugas que, após passarem por um processo de reabilitação e serem registradas como vivas em um evento de resgate ou encalhe, continuaram participando de atividades monitoradas de pesca ou desova após o processo de reabilitação. Além disso, a consulta contabiliza a quantidade total de eventos posteriores registrados para cada indivíduo e o número total de ovos produzidos em desovas subsequentes. As informações obtidas permitem avaliar a efetividade das ações de reabilitação realizadas pelo projeto, verificando se os indivíduos retornaram às suas atividades naturais após o atendimento.

A consulta considera apenas registros de resgate realizados em uma área de monitoramento específica, definida pela unidade federativa (UF), nesse caso, estado da Bahia, mas o filtro pode ser aplicado a qualquer estado de interesse, permitindo que pesquisadores analisem exclusivamente as tartarugas monitorados em sua área de atuação e restringe os resultados a indivíduos que foram classificados como vivos e submetidos à reabilitação. Em seguida, são recuperados todos os eventos de pesca e desova ocorridos após a data do resgate, permitindo avaliar a permanência do indivíduo nas atividades monitoradas após sua reabilitação.

Para consolidar os eventos posteriores, a consulta utiliza a operação **UNION ALL** entre as tabelas PESCA e DESOVA, formando um conjunto único de ocorrências associadas a cada tartaruga. Em seguida, é realizada uma junção com os registros de desova e ninho para calcular o número total de ovos produzidos após a reabilitação. A cláusula **HAVING** garante que apenas tartarugas com pelo menos um evento posterior ao resgate sejam incluídas no resultado.

As tabelas RESGATE_ENCALHE e TARTARUGA são utilizadas para identificar os indivíduos reabilitados, enquanto as tabelas PESCA, DESOVA e NINHO fornecem os registros das atividades posteriores e das informações reprodutivas. O resultado apresenta a espécie da tartaruga, seu código de identificação (anilha), a quantidade de eventos registrados após a reabilitação e o total de ovos produzidos.

```

1 SELECT t.nome_cientifico,
2        r.codigo_anilha,
3        COUNT(e.data_hora) AS qnt_eventos,
4        NVL(SUM(n.n_ovos), 0) AS total_ovos
5 FROM resgate_encalhe r
6 JOIN tartaruga t
7     ON t.codigo_anilha = r.codigo_anilha
8 LEFT JOIN (
9     SELECT codigo_anilha, data_hora
10    FROM pesca

```

```

11     UNION ALL
12     SELECT codigo_anilha, data_hora
13     FROM desova
14 ) e
15     ON e.codigo_anilha = r.codigo_anilha
16     AND e.data_hora > r.data_hora
17 LEFT JOIN desova d
18     ON d.codigo_anilha = e.codigo_anilha
19     AND d.data_hora = e.data_hora
20 LEFT JOIN ninho n
21     ON n.codigo_estaca = d.codigo_estaca
22 WHERE r.uf = 'BA'
23     AND r.vivo = 'V'
24     AND r.reabilitacao = 'V'
25 GROUP BY t.nome_cientifico, r.codigo_anilha
26 HAVING COUNT(e.data_hora) >0 ;

```

Consulta 4: Perfil Consolidado dos Pesquisadores

O objetivo desta consulta é apresentar um panorama completo de cada pesquisador cadastrado no sistema, reunindo em uma única linha seus dados pessoais, sua formação acadêmica, as áreas de atuação em que participa e os funcionários designados como seus auxiliares. Esse tipo de informação é útil para oferecer uma visão consolidada das principais pessoas envolvidas nas pesquisas, facilitando a gestão de equipes, a identificação da diversidade de atuações e o mapeamento dos vínculos de apoio operacional.

A consulta utiliza duas subconsultas pré-agregadas unidas por **LEFT JOIN** à tabela principal de pesquisadores, evitando o problema de multiplicação de linhas que ocorreria caso as duas dimensões independentes — atividades e auxiliares — fossem unidas diretamente no mesmo nível. A primeira subconsulta reúne as áreas de atuação do pesquisador (*Resgate*, *Encalhe*, *Pesca* e *Desova*), combinando as tabelas das áreas com **UNION ALL** e aplicando **DISTINCT** localmente em cada ramo para eliminar duplicatas. A segunda subconsulta identifica os funcionários auxiliares de cada pesquisador por meio da tabela *AUXILIA*, recuperando seus nomes na tabela *PESSOA*. Em ambas as subconsultas, a função **LISTAGG** é utilizada para concatenar os valores em uma única coluna, agrupando-os por pesquisador.

As tabelas *PESSOA* e *PESQUISADOR* são utilizadas para recuperar os dados cadastrais e a formação dos pesquisadores, enquanto a tabela *AUXILIA* estabelece o vínculo entre funcionários e pesquisadores. O uso de **LEFT JOIN** garante que todos os pesquisadores sejam exibidos no resultado. O resultado retorna o nome, CPF, remuneração, formação, áreas de atuação e os auxiliares relacionados de cada pesquisador, ordenado alfabeticamente pelo nome.

```

1 SELECT pes.Nome,
2        pes.CPF,
3        pesq.remuneracao,
4        pesq.formacao,
5        a.atuacoes,
6        aux.cpfs_auxiliares,
7        aux.nomes_auxiliares
8 FROM Pesquisador pesq
9 JOIN Pessoa pes
10     ON pesq.CPF = pes.CPF
11 LEFT JOIN (

```

```

12     SELECT CPF_Pesq,
13            LISTAGG(atuacao, ', ' ) WITHIN GROUP (ORDER BY atuacao) AS
            atuacoes
14     FROM (
15         SELECT DISTINCT CPF_Pesq, 'RESGATE' AS atuacao FROM
            Resgate_Encalhe
16         UNION ALL
17         SELECT DISTINCT CPF_Pesq, 'PESCA' FROM Pesca
18         UNION ALL
19         SELECT DISTINCT CPF_Pesq, 'DESOVA' FROM Desova
20     )
21     GROUP BY CPF_Pesq
22 ) a
23     ON a.CPF_Pesq = pesq.CPF
24 LEFT JOIN (
25     SELECT CPF_Pesq,
26            LISTAGG(CPF_Func, ', ' ) WITHIN GROUP (ORDER BY CPF_Func)
            AS cpfs_auxiliares,
27            LISTAGG(pes_aux.Nome, ', ' ) WITHIN GROUP (ORDER BY
            pes_aux.Nome) AS nomes_auxiliares
28     FROM Auxilia aux
29     JOIN Pessoa pes_aux
30         ON aux.CPF_Func = pes_aux.CPF
31     GROUP BY CPF_Pesq
32 ) aux
33     ON aux.CPF_Pesq = pesq.CPF
34 ORDER BY pes.Nome
35 ;

```

Consulta 5: Resumo Operacional por Base

O objetivo desta consulta é obter uma visão analítica e executiva das bases do projeto em cada estado (UF) cadastrado no sistema. Para cada base, são apresentados indicadores relacionados à estrutura física, arrecadação financeira, público atendido, equipe de colaboradores e monitoramento ambiental. Dessa forma, a consulta fornece informações consolidadas que auxiliam no planejamento gerencial e na tomada de decisões estratégicas.

A infraestrutura é contabilizada individualmente por meio de **Common Table Expressions (CTEs)** específicas (CTE_Lojas, CTE_Museus e CTE_Areas), que agrupam as unidades de atuação associadas a cada estado. Cada tipo de unidade é mensurado e apresentado separadamente no relatório, garantindo uma visualização clara das funções distintas que operam na mesma base.

A arrecadação financeira provém de duas fontes principais de recursos próprios: pedidos realizados nas lojas e ingressos faturados nos museus. Os totais são processados nas CTE_Pedidos e CTE_Ingressos e, na seleção final, somados para compor a arrecadação total do estado. A função **NVL** é utilizada em toda a seleção para substituir valores nulos por zero, garantindo a integridade matemática das somatórias caso um estado não possua determinada receita.

O público atendido é mensurado contando os CPFs distintos nas tabelas de PEDIDO e INGRESSO. A consulta separa essas métricas, permitindo que o relatório final exiba exatamente a quantidade de clientes e visitantes únicos recebidos em cada estado, sem misturar os perfis de consumo.

A composição da equipe e seus custos locais são consolidados de forma otimizada utilizando a CTE_Equipe_Itens em conjunto com a operação **UNION ALL**, que unifica funcionários, artesãos e pesquisadores em um único conjunto temporário. Os pesquisadores são vinculados ao estado de acordo com as ocorrências de campo em que coordenaram atividades (resgates, pescas ou desovas). Em seguida, a CTE_Equipe utiliza a estrutura estrutural **CASE WHEN** para separar, classificar e contar os colaboradores de maneira eficiente, somando o custo total da força de trabalho (remunerações e subsídios) sem gerar duplicidades.

Os indicadores ambientais de resgate, desova e pesca são calculados em CTEs independentes. A consulta detalha o volume de ocorrências e afere a eficiência reprodutiva local ao calcular a taxa de eclosão, definida como a razão entre os filhotes e os ovos registrados nos ninhos. Para calcular as taxas percentuais de reabilitação e eclosão com segurança e evitar falhas no sistema por divisões por zero, a função **NULLIF** é aplicada aos denominadores.

Por fim, a quantidade de tartarugas monitoradas de forma única por estado é extraída pela CTE_Tartarugas. Utiliza-se a operação **UNION** para consolidar os códigos alfanuméricos de anilha provenientes dos três eventos mapeados (resgate, pesca e desova). Essa operação elimina registros repetidos automaticamente, garantindo que o mesmo animal não infle os indicadores caso seja registrado em múltiplos eventos.

O resultado final consolida todas as CTEs em uma única visão centralizada por meio de junções diretas à tabela BASE. Os atributos englobam desde as unidades operacionais até o detalhamento técnico de conservação, fornecendo um **dashboard** completo que integra preservação ambiental e desenvolvimento social.

```

1
2 WITH
3 CTE_Lojas AS (SELECT UF,
4                 COUNT(*) AS qtd_lojas
5                 FROM Loja
6                 GROUP BY UF),
7 CTE_Museus AS (SELECT UF,
8                  COUNT(*) AS qtd_museus
9                  FROM Museu
10                 GROUP BY UF),
11 CTE_Areas AS (SELECT UF,
12                COUNT(*) AS qtd_areas
13                FROM Area_de_Monitoramento
14                GROUP BY UF),
15
16 CTE_Pedidos AS (
17     SELECT UF,
18            SUM(valor) AS total_pedidos,
19            COUNT(DISTINCT CPF) AS qtd_clientes
20     FROM Pedido GROUP BY UF
21 ),
22 CTE_Ingressos AS (
23     SELECT UF,
24            SUM(valor) AS total_ingressos,
25            COUNT(DISTINCT CPF) AS qtd_visitantes
26     FROM Ingresso GROUP BY UF
27 ),
28
29 CTE_Pesquisadores_UF AS (

```

```

30     SELECT CPF_Pesq AS CPF, UF
31     FROM Resgate_Encalhe
32
33     UNION
34
35     SELECT CPF_Pesq AS CPF, UF
36     FROM Pesca
37
38     UNION
39
40     SELECT CPF_Pesq AS CPF, UF
41     FROM Desova
42 ),
43 CTE_Equipe_Itens AS (
44     SELECT CPF, UF,
45         'FUNCIONARIO' AS tipo,
46         NVL(remuneracao, 0) AS custo
47     FROM Funcionario
48
49     UNION ALL
50
51     SELECT CPF, UF,
52         'ARTESAO' AS tipo,
53         NVL(subsidio, 0) AS custo
54     FROM Artesao
55
56     UNION ALL
57
58     SELECT pu.CPF, pu.UF,
59         'PESQUISADOR' AS tipo,
60         NVL(p.remuneracao, 0) AS custo
61     FROM CTE_Pesquisadores_UF pu
62     JOIN Pesquisador p ON p.CPF = pu.CPF
63 ),
64 CTE_Equipe AS (
65     SELECT
66         UF,
67         COUNT(DISTINCT CPF) AS total_colaboradores,
68         COUNT(DISTINCT CASE WHEN tipo = 'FUNCIONARIO' THEN CPF END)
69             AS qtd_funcionarios,
70         COUNT(DISTINCT CASE WHEN tipo = 'PESQUISADOR' THEN CPF END)
71             AS qtd_pesquisadores,
72         COUNT(DISTINCT CASE WHEN tipo = 'ARTESAO' THEN CPF END) AS
73             qtd_artesaos,
74         SUM(custo) AS custo_equipe
75     FROM CTE_Equipe_Itens
76     GROUP BY UF
77 ),
78 CTE_Resgates AS (
79     SELECT UF, COUNT(*) AS total_resgates,

```

```

78         SUM(CASE WHEN reabilitacao = 'V' THEN 1 ELSE 0 END) AS
79         qtd_reab_resgate
80     FROM Resgate_Encalhe GROUP BY UF
81 ),
82 CTE_Pescas AS (
83     SELECT UF, COUNT(*) AS total_pescas,
84     SUM(CASE WHEN classe = 'Monitorada' THEN 1 ELSE 0 END) AS
85     pescas_monitoradas,
86     SUM(CASE WHEN reabilitacao = 'V' THEN 1 ELSE 0 END) AS
87     qtd_reab_pesca
88     FROM Pesca GROUP BY UF
89 ),
90 CTE_Desovas AS (
91     SELECT d.UF, COUNT(d.codigo_anilha) AS total_desovas,
92     SUM(n.n_ovos) AS total_ovos,
93     SUM(n.n_filhotes) AS total_filhotes
94     FROM Desova d
95     JOIN Ninho n ON d.codigo_estaca = n.codigo_estaca
96     GROUP BY d.UF
97 ),
98 CTE_Tartarugas AS (
99     SELECT UF, COUNT(DISTINCT codigo_anilha) AS qtd_tartarugas
100     FROM (
101         SELECT UF, codigo_anilha
102         FROM Resgate_Encalhe
103
104         UNION
105
106         SELECT UF, codigo_anilha
107         FROM Pesca
108
109         UNION
110
111         SELECT UF, codigo_anilha
112         FROM Desova
113     ) GROUP BY UF
114 )
115
116 SELECT
117     b.UF AS "Estado",
118
119     NVL(l.qtd_lojas, 0) AS "Lojas",
120     NVL(m.qtd_museus, 0) AS "Museus",
121     NVL(a.qtd_areas, 0) AS "Areas de Monitoramento",
122
123     NVL(p.total_pedidos, 0) + NVL(i.total_ingressos, 0) AS "
124     Arrecadacao Total (R$)",
125
126     NVL(p.qtd_clientes, 0) AS "Clientes",
127     NVL(i.qtd_visitantes, 0) AS "Visitantes",
128
129     NVL(eq.qtd_funcionarios, 0) AS "Funcionarios",

```

```

125     NVL(eq.qtd_pesquisadores, 0) AS "Pesquisadores",
126     NVL(eq.qtd_artesaos, 0) AS "Artesaos",
127     NVL(eq.custo_equipe, 0) AS "Custo Equipe Local (R$)",
128
129     NVL(r.total_resgates, 0) + NVL(pe.total_pescas, 0) + NVL(d.
        total_desovas, 0) AS "Total de Eventos",
130     NVL(t.qtd_tartarugas, 0) AS "Tartarugas Monitoradas",
131
132     NVL(r.total_resgates, 0) AS "Total Resgates",
133     ROUND(NVL(r.total_resgates, 0) / NULLIF(a.qtd_areas, 0), 2) AS "
        Media Resgates/Area",
134     ROUND (
135         (NVL(r.qtd_reab_resgate, 0) + NVL(pe.qtd_reab_pesca, 0)) *
            100.0 /
136         NULLIF(NVL(r.total_resgates, 0) + NVL(pe.total_pescas, 0), 0)
            , 2
137     ) AS "Taxa de Reabilitacao (%)",
138
139     NVL(pe.total_pescas, 0) AS "Total Pescas",
140     NVL(pe.pescas_monitoradas, 0) AS "Pescas Monitoradas",
141
142     NVL(d.total_desovas, 0) AS "Total Desovas",
143     ROUND(NVL(d.total_filhotes, 0) * 100.0 / NULLIF(d.total_ovos, 0),
        2) AS "Taxa de Eclosao (%)"
144
145 FROM (SELECT DISTINCT UF FROM Base) b
146 LEFT JOIN CTE_Lojas l ON b.UF = l.UF
147 LEFT JOIN CTE_Museus m ON b.UF = m.UF
148 LEFT JOIN CTE_Areas a ON b.UF = a.UF
149 LEFT JOIN CTE_Pedidos p ON b.UF = p.UF
150 LEFT JOIN CTE_Ingressos i ON b.UF = i.UF
151 LEFT JOIN CTE_Equipe eq ON b.UF = eq.UF
152 LEFT JOIN CTE_Resgates r ON b.UF = r.UF
153 LEFT JOIN CTE_Pescas pe ON b.UF = pe.UF
154 LEFT JOIN CTE_Desovas d ON b.UF = d.UF
155 LEFT JOIN CTE_Tartarugas t ON b.UF = t.UF
156 ORDER BY b.UF
157 ;

```

6.3 Aplicação

6.3.1 Descrição da Aplicação

Trata-se de um shell interativo, desenvolvido na linguagem Python, que disponibiliza comandos para inserção e consulta de registros na base de dados. A integração com o banco de dados Oracle foi realizada por meio da biblioteca `python-oracledb`, responsável por estabelecer a conexão, executar comandos SQL e gerenciar transações entre a aplicação e o SGBD Oracle.

6.3.2 Pré-requisitos do Sistema

- **Python:** Versão 3.7 ou superior instalada na máquina.
- **Gerenciador de Pacotes:** pip.

6.3.3 Instruções de Uso

1. **Acessar o projeto:** Faça o download do repositório do GitHub e abra o terminal (ou Prompt de Comando) navegando até a pasta `Application`.

<https://github.com/anapbatista/Projeto-Tamar>

2. **Criar um ambiente virtual (Recomendado):** Isso evita conflitos com outras bibliotecas do seu computador.

3. **Instalar as dependências:**

```
1 pip install -r requirements.txt
```

4. **Executar a aplicação:** Rode o script principal que inicia o sistema

```
1 python app.py
```

Ao iniciar o sistema, é solicitada a senha de acesso ao banco de dados Oracle. Após a autenticação e o estabelecimento da conexão, o sistema exibe o menu principal que permite ao usuário selecionar o tipo de unidade em que deseja operar.

Após selecionar uma unidade, o sistema apresenta as unidades cadastradas daquele tipo, identificadas por UF e cidade. Em seguida, o usuário pode acessar as funcionalidades específicas da unidade escolhida.

6.3.4 Funcionalidades de Inserção

- **Registro de Pedido (Loja):**

Durante o registro de um pedido, o sistema solicita o CPF do cliente e verifica sua existência na tabela `PESSOA`. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, seus dados são coletados e inseridos automaticamente no banco de dados. Em seguida, o sistema verifica se já existe um vínculo entre o cliente e a loja selecionada na tabela `Vende_Para`. Caso esse relacionamento ainda não exista, ele é criado automaticamente, garantindo que o cliente esteja associado à unidade responsável pela venda.

Após as verificações e inserções necessárias, o pedido é registrado na tabela `PEDIDO`, utilizando o CPF informado, a UF e a cidade da loja selecionada, a data e hora atuais do sistema e o valor informado pelo usuário. Ao final da operação, um resumo do pedido é apresentado na tela, contendo os dados do cliente, da unidade de venda e o valor registrado.

- **Registro de Ingresso (Museu):**

Ao solicitar o registro da venda de um novo ingresso, o sistema pede o CPF do visitante e verifica a existência dele na tabela `PESSOA`. Caso ele não esteja cadastrado, o sistema coleta suas informações pessoais e insere-as no banco. Em seguida, a aplicação verifica a existência da relação entre o visitante (`PESSOA`) e o museu (`MUSEU`) através da tabela

VISITA. Caso ela não exista, ela é antes criada e adicionada ao banco, para depois cadastrar o ingresso.

O ingresso é registrado na tabela `INGRESSO` com informações de CPF do visitante, UF e cidade do museu, data/hora atuais do sistema, valor do ingresso e a categoria em que se enquadra (gratuidade para idosos, meia para pessoas que tenham prioridade por lei e inteira). Ao final do cadastro, é apresentado um resumo das informações relacionadas ao ingresso.

- **Registro de Resgate e Encalhe (Área de Monitoramento):** Para registrar um resgate e encalhe, o sistema solicita o CPF do pesquisador responsável e verifica sua existência na base de dados. Em seguida, pede o código da anilha e verifica se a tartaruga já está cadastrada. Caso não seja encontrada, o sistema disponibiliza um fluxo integrado para realizar o cadastro do novo animal no mesmo instante.

O sistema também exige a inserção manual da data e da hora do acontecimento, formatada com precisão de hora inteira. Antes de haver a inserção, é verificado na tabela `CLASSIFICACOES` se já existe outro evento registrado para a mesma tartaruga na mesma data e hora exata, bloqueando a operação e evitando conflitos ou duplicidades temporais.

Depois, são informados o motivo do resgate ou encalhe e a condição da tartaruga no momento em que foi encontrada (viva ou morta). Quando a tartaruga é encontrada viva, o sistema define de forma automática e obrigatória que ela deverá ser encaminhada para reabilitação.

O evento é registrado inicialmente na tabela `CLASSIFICACOES`, com a classificação *RESGATE*. Em seguida, os dados são inseridos na tabela especialista `RESGATE_ENCALHE`, que inclui a anilha, a data e hora, a UF, a cidade, o CPF do pesquisador, o motivo, a condição de vida e a necessidade de reabilitação.

- **Registro de Pesca (Área de Monitoramento):** No registro de um evento de pesca, o sistema repete a validação direta do CPF do pesquisador responsável e do código da anilha, permitindo o cadastro de uma nova tartaruga caso ela ainda não conste no sistema. Também é definida manualmente a data e hora do evento.

Antes da inserção, o sistema consulta a tabela `CLASSIFICACOES` para ver se já existe um evento da mesma tartaruga na mesma data e hora informadas. Caso exista, o registro é interrompido.

O usuário deve classificar a pesca como *Monitorada* ou *Não Monitorada*. Quando a pesca é classificada como não monitorada (captura acidental local), o encaminhamento para reabilitação é definido preventivamente como verdadeiro. Para uma pesca monitorada, o usuário pode informar livremente se houve ou não encaminhamento.

O evento é inserido na tabela `CLASSIFICACOES` com a flag *PESCA*. Posteriormente, os detalhes são armazenados na tabela `PESCA`, contendo a anilha, a data e hora, a unidade, o CPF do pesquisador, a classe e a informação de reabilitação.

- **Registro de Desova (Área de Monitoramento):** Para registrar uma desova, o sistema executa a verificação padrão de pesquisador e tartaruga. Em relação ao animal, o sistema orienta que o código da anilha fornecido deve pertencer a uma fêmea e, caso o registro não exista, aciona o menu para cadastrar a nova tartaruga informando sua respectiva espécie e dimensões.

Após validar o CPF, a anilha e confirmar que não existem conflitos temporais na data e hora digitadas, o sistema solicita o código da estaca utilizada para identificar o ninho. Esse código passa por uma verificação de unicidade na tabela `NINHO`, o que impede o cadastro de dois ninhos diferentes com a mesma identificação física.

Também são solicitadas, de forma opcional, a latitude e longitude do ninho, além do número de ovos e de filhotes. Se ambos os dados numéricos forem fornecidos, o sistema valida matematicamente que a quantidade de filhotes nascidos não seja superior à quantidade total de ovos informada.

Neste evento específico, a inserção é realizada em três etapas para garantir a integridade referencial: primeiramente, os dados físicos são salvos na tabela `NINHO`. Em seguida, ocorre o registro na tabela de suporte `CLASSIFICACOES` e, por fim, é criado o registro final na tabela `DESOVA`, interligando o animal, a localidade, o pesquisador e a estaca do ninho.

Todas as operações de inserção são executadas dentro de transações do Oracle. Em caso de sucesso, a transação é confirmada através de `COMMIT`; caso ocorra qualquer erro durante a execução, é realizado `ROLLBACK`, preservando a consistência dos dados armazenados. Além disso, todas as consultas parametrizadas utilizam variáveis vinculadas (*bind variables*), evitando vulnerabilidades relacionadas a SQL Injection.

6.3.5 Funcionalidades de Consulta

- **Consulta faturamento do mês atual (Loja):**

A consulta SQL é executada sobre a tabela `PEDIDO`, filtrando os registros pela UF e cidade da unidade, além do mês e ano atuais. São obtidas as métricas: Quantidade total de pedidos realizados no mês, Faturamento total (soma dos valores dos pedidos), Ticket médio (média dos valores dos pedidos), Menor valor de pedido registrado, Maior valor de pedido registrado.

Para garantir robustez nos cálculos, são utilizadas funções de agregação como `SUM`, `AVG`, `MIN` e `MAX`, além da função `NVL`, que substitui valores nulos por zero quando não há registros no período.

- **Consulta pedidos do mês atual (Loja):**

A consulta SQL é executada sobre a tabela `PEDIDO`, filtrando os registros pela UF e cidade da unidade, além do mês e ano atuais. Retorna o CPF do cliente, a data e hora do pedido e o valor da compra.

Os resultados são ordenados de forma decrescente por data, permitindo visualizar os pedidos mais recentes primeiro. Além disso, a função realiza o somatório do valor total movimentado no período e contabiliza a quantidade de pedidos retornados.

- **Consulta do faturamento do mês atual (Museu):**

A consulta é realizada a partir da tabela `INGRESSO`, com um filtro das tuplas de uma determinada localidade (UF e cidade) e do mês atual. Dela, são retornados a quantidade total de ingressos vendidos, o valor total de faturamento e a quantidade de ingressos da categoria 'Gratuidade', 'Meia' e 'Inteira'.

Para garantir consistência, são utilizadas as funções de agregação `SUM` e `NVL`.

- **Consulta dos visitantes de um determinado dia (Museu):**

Antes de realizar a operação, o sistema pede a entrada da data que deseja-se realizar a consulta. Após isso, a consulta é efetuada através da tabela `INGRESSO`, com um filtro de tuplas de uma determinada localidade (UF e cidade) e da data informada anteriormente. Com isso, são retornadas informações de CPF dos visitantes, data/hora registradas, categoria e valor do ingresso vendido.

Os resultados são ordenados de forma decrescente por data, permitindo visualizar os pedidos mais recentes primeiro. Além disso, a função realiza o somatório do valor total arrecadado naquele dia e contabiliza a quantidade de ingressos vendidos.

- **Consultar histórico de tartaruga (Área de Monitoramento):** A consulta tem como objetivo rastrear todas as ocorrências de um indivíduo específico. Inicialmente, o sistema solicita o código da anilha e consulta a tabela `TARTARUGA` para validar a existência do animal, resgatando sua espécie (`NOME_CIENTIFICO`) e `SEXO`. Caso a tartaruga não conste no banco de dados, a operação é interrompida.

Em seguida, o sistema executa uma consulta unificada utilizando a operação `UNION ALL` sobre as tabelas `RESGATE_ENCALHE`, `PESCA` e `DESOVA`. A busca é global (não possui o filtro de unidade atual no `WHERE`), o que permite visualizar toda a movimentação do animal, independentemente de qual base registrou o evento.

A consulta retorna a data e hora formatadas com a função `TO_CHAR`, o tipo de evento inserido estaticamente e a localidade construída pela concatenação da cidade e UF. Os resultados são ordenados de forma crescente (`ORDER BY DATA_HORA ASC`), permitindo visualizar a linha do tempo cronológica de eventos da tartaruga na tela do terminal.

- **Consultar estatísticas da área (Área de Monitoramento):** Esta função gera um relatório gerencial sintético da área de monitoramento em que o usuário está logado no momento. As consultas SQL são executadas filtrando os registros exclusivamente pela UF e cidade da respectiva unidade.

O sistema realiza três buscas separadas no banco de dados. A primeira consulta atua na tabela `RESGATE_ENCALHE`, retornando o total de ocorrências (`COUNT`) e utilizando a estrutura `CASE WHEN` dentro de uma função `SUM` para contabilizar quantos animais foram reabilitados. A segunda consulta segue a mesma lógica na tabela `PESCA`, contabilizando o volume total de eventos e quantos foram de classe *Monitorada*.

A terceira consulta utiliza um `JOIN` entre as tabelas `DESOVA` e `NINHO` para consolidar os indicadores biológicos da base. Ela contabiliza o número de desovas registradas e utiliza a função `SUM` para obter a quantidade total de ovos e de filhotes.

Com os dados extraídos, o sistema calcula dinamicamente a taxa de eclosão média (percentual de filhotes gerados a partir do total de ovos) e consolida o volume total de todas as ocorrências atendidas pela base, exibindo um *dashboard* completo no terminal. Caso não existam dados em alguma das contagens, é realizado o tratamento lógico para converter nulos em zero e evitar falhas nos cálculos matemáticos.

7 Conclusão

Nesta etapa do projeto, foi desenvolvido o modelo conceitual do sistema de monitoramento e conservação do Projeto Tamar, utilizando a notação MER-X. Foram identificadas as principais

entidades do mundo real, seus atributos e comportamentos, bem como os relacionamentos entre elas, garantindo a consistência e a integridade das informações.

Na sequência, foi realizada a transformação para o modelo relacional, com o mapeamento adequado das entidades, relacionamentos e especializações. O modelo relacional foi implementado com sucesso, respeitando as restrições de cardinalidade, integridade referencial e as decisões de projeto definidas nas etapas anteriores. Não foram encontradas dificuldades relevantes nesta fase, tampouco houve inconsistências ou necessidade de grandes revisões, indicando que o modelo conceitual estava bem estruturado e coerente.

Por fim, implementamos a base de dados em SQL e um protótipo funcional capaz de interagir com o sistema. O processo de criar um sistema completo reforçou nosso entendimento sobre modelagem de dados, normalização, restrições de integridade e boas práticas de implementação.

Esse projeto permitiu consolidar a compreensão do domínio do problema e a estruturação de um modelo de dados robusto. O modelo desenvolvido atende às necessidades do Projeto Tamar em termos de registro, organização e consulta de informações, apoiando diretamente as atividades de conservação e pesquisa das tartarugas marinhas e aplicando praticamente todo o conteúdo e conhecimentos adquiridos ao longo do semestre.

Referências

- [1] Fundação Projeto Tamar. Projeto tamar. <https://www.tamar.org.br/>, 2026. Acesso em: 17 mar. 2026.